

Návrh displeje a výběr součástek

Součástky: 83x 1k rezistory

512x LED diody červené

3x 1000uF elektrolytický kondenzátor

1x 100uF elektrolytický kondenzátor

2x 22pF keramické kondenzátory

8x 74HC574 IC

1x 74HC138 IC

1x Maxim MAX232 IC

1x mikrokontrolér ATmega32-16P

16x 0,1uF keramické kondenzátory

9x 8pinové svorkovnice

9x 8kolíková zásuvka

2x 16pinová IC zásuvka

2x 16pinový plochý kabelový konektor

1x 10pinový plochý kabelový konektor

2x 12x17cm DPS + distanční sloupky

1x 40pinová IC zásuvka

1x 2pinová šroubovací svorka

1x 2žilový kabel

2x zástrčka plochého kabelu

8x 20pinové IC zásuvky

3x stavové LED

1x LongWei LWK3010D(laboratorní zdroj)

16x tranzistory PN2222

8x volitelné pull-up rezistory

1x krystal 14,7456 MHz

1x 4pinový koncový kolík

4kolíková zásuvka s kolíky

2x tlačítko + 1x vypínač

1x plochý kabel

Výběr LED diod

Pro tento projekt jsem zvolil 5mm kulaté červené LED diody. Napětí v propustném směru je 1,79V a maximální proud je 20 mA. Tyto diody jsou běžně dostupné, cenově příhodné a mají dostatečný jas pro zobrazení požadovaných animací v temnějším prostředí.

Výběr ovládacích obvodů

Pro řízení LED matic jsem se rozhodnul použít IC 74HC574 (které jsou vhodné pro řízení LED segmentů a matic. Tento obvod je schopný řídit všech 64 LED diod ve vrstvě, a já jsem jej použil pro multiplexování. Dále bylo nutné použít IC 74HC138 který je v multiplexu zodpovědný za hodinový signál.

Výběr napájecího systému

Pro napájení celé LED krychle byl zvolen laboratorní zdroj LongWei LWK3010D, který umožňuje přesné nastavení výstupního napětí až do 30 V a proudu až 10 A. Díky těmto parametrům je ideální pro testování i provoz elektronických zařízení s vyšším proudovým odběrem, který může nastat právě v 8x8x8 LED krychly, obsahující celkem 512 červených LED diod, kdy každá má odběr 20 mA, a při rozsvícení většího počtu, nebo všech dochází k významnému nárůstu odběru proudu. Zdroj tudíž musí poskytovat dostatečnou rezervu.